# Permutação

## O QUE É?

É UMA TÉCNICA DE CONTAGEM UTILIZADA PARA DETERMINAR QUANTAS MANEIRAS EXISTEM PARA ORDENAR OS ELEMENTOS DE UM CONJUNTO FINITO.

## PERMUTAÇÃO SIMPLES

É A ORDENAÇÃO DOS ELEMENTOS DE UM CONJUNTO FINITO, QUANDO SEUS ELEMENTOS NÃO SE REPETEM, SÃO DISTINTOS. É UTILIZADA PARA DETERMINAR A QUANTIDADE DESSAS ORDENAÇÕES.

$$P_n = n!$$

## PERMUTAÇÃO COM REPETIÇÃO

ACONTECE QUANDO EM UM CONJUNTO DE N ELEMENTOS, ALGUNS DESTES SÃO IGUAIS.

$$P_n^{(a,\,b,\,c,\,\ldots)} = \frac{n!}{a! \times b! \times c!}$$

**exemplo**

$$P_n^{n_1,n_2,n_3\ldots} = \frac{n!}{n_1!n_2!n_3!\ldots}$$

$$P_{10}^{3,2,2} = \frac{10!}{3!2!2!}$$

$$P_{10}^{3,2,2} = \frac{10.9.8.7.6.5.4.3.2.1}{3.2.1.2.2}$$

$$P_{10}^{3,2,2} = 151200$$

## EXEMPLO

CONSIDERE UMA FILA DE PESSOAS ORGANIZADAS POR ORDEM DE CHEGADA EM QUE, EM UM DETERMINADO MOMENTO, HÁ SEIS PESSOAS. DE QUANTAS FORMAS DIFERENTES ESSAS PESSOAS PODERIAM ESTAR ORDENADAS DO PRIMEIRO AO ÚLTIMO LUGAR?

**resolução**

CADA FORMA DE ORDENAÇÃO É UMA PERMUTAÇÃO SIMPLES, UMA VEZ QUE OS INDIVÍDUOS SÃO ÚNICOS E NÃO SE REPETEM. DESSA FORMA, HAVENDO SEIS PESSOAS, A RESPOSTA É UMA PERMUTAÇÃO COM 6 ELEMENTOS.

$$P_6 = 6 \times 5 \times 4 \times 3 \times 2 \times 1 = 720$$